중등 **1학년**

2019년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 2	**3.** 5
4. 12	**5.** 1	**6.** 3
7. 35	**8.** 7	**9.** 16
10. 64	**11.** 9	**12.** 11
13. 520	**14.** 3	**15.** 7
16. 4	**17.** 6	**18.** 9
19. 15	**20.** 582	**21.** 20
22. 10	**23.** 18	**24.** 16
25. 650		

1. $|-3|=3$

2. 3^2에서 밑은 3, 지수는 2이다.

3. $-2+7=7-2=5$

4. $1\times12=2\times6=3\times4=6\times2=12\times1=12$이므로
$x\times y=12$
따라서 □ 안에 알맞은 수는 12이다.

5. $2x+3$에 $x=-1$을 대입하면
$2x+3=2\times(-1)+3=-2+3=1$

6. 일차식은 $2x+1$, $100x$, $0.3-0.1x$의 3개이다.

7. 치킨을 좋아하는 학생의 비율은
$75-40=35\ (\%)$

8. $90=2\times3^2\times5$이므로 $a=2$, $b=5$
$\therefore\ a+b=2+5=7$

9. $a\times(b+c)=29$에서
$a\times b+a\times c=29$
이때 $a\times b=13$이므로
$13+a\times c=29$
$\therefore\ a\times c=29-13=16$

10. $1+3+5+7+9+11+13+15$
$=(1+15)+(3+13)+(5+11)+(7+9)$
$=16+16+16+16$
$=64$
따라서 필요한 수수깡의 길이는 모두 64 cm이다.

11. 절댓값이 같은 두 정수 a, b를 수직선 위에 각각 나타내면 두 점 사이의 거리가 6이므로
$|a|=|b|=\frac{6}{2}=3$
즉 $a=3$, $b=-3$ 또는 $a=-3$, $b=3$이므로
$ab=3\times(-3)=(-3)\times3=-9$
$\therefore\ |ab|=|-9|=9$

12.
$$\begin{array}{r} 2^a\times3^2 \\ 2^3\times3\times b \\ \hline \text{(최소공배수)}=2^4\times3^c\times5 \end{array}$$
최소공배수는 밑이 같은 거듭제곱 중에서 지수가 같으면 그대로, 지수가 다르면 큰 것을 택하여 곱하므로 $a=4$, $c=2$
또, 밑이 다른 거듭제곱도 모두 곱하므로 $b=5$
$\therefore\ a+b+c=4+5+2=11$

13. $y=a\times x$에 $x=10$, $y=200$을 대입하면
$200=a\times10$ $\therefore\ a=20$
즉 $y=20\times x$에 $x=25$, $y=b$를 대입하면
$b=20\times25=500$
$\therefore\ a+b=20+500=520$

14. $\frac{x-3}{2}+\frac{2x-1}{3}=\frac{3(x-3)+2(2x-1)}{6}$
$=\frac{3x-9+4x-2}{6}$
$=\frac{7x-11}{6}$
$=\frac{7}{6}x-\frac{11}{6}$
즉 $a=\frac{7}{6}$, $b=-\frac{11}{6}$이므로
$a-b=\frac{7}{6}-\left(-\frac{11}{6}\right)=\frac{7}{6}+\frac{11}{6}=3$

15. 다항식 $\frac{x}{2}+5y-7$에서

x의 계수는 $\frac{1}{2}$이므로 $a=\frac{1}{2}$

y의 차수는 1이므로 $b=1$

상수항은 -7이므로 $c=-7$

$\therefore\ 2a-b-c=2\times\frac{1}{2}-1-(-7)=7$

16. $5-\left[\frac{4}{5}-2\div\{3\times(-2^2)+2\}\right]$

$=5-\left[\frac{4}{5}-2\div\{3\times(-4)+2\}\right]$

$=5-\left[\frac{4}{5}-2\div\{(-12)+2\}\right]$

$=5-\left\{\frac{4}{5}-2\div(-10)\right\}$

$=5-\left\{\frac{4}{5}-\left(-\frac{1}{5}\right)\right\}$

$=5-\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\right)$

$=5-1=4$

17. 직육면체 모양의 그릇에 가득 들어 있는 물의 양은

$6\times9\times12=648\ (\text{cm}^3)$

원기둥 모양의 그릇의 밑면인 원의 지름의 길이가 12 cm이므로 반지름의 길이는

$12\div2=6\ (\text{cm})$

이때 물의 양은 변함이 없으므로

$6\times6\times3\times(\text{물의 높이})=648$

$108\times(\text{물의 높이})=648$

$\therefore$ (물의 높이)$=648\div108=6\ (\text{cm})$

18. (i) 쌓기나무를 가장 적게 사용했을 때는 뒤쪽에 가려져서 보이지 않는 쌓기나무가 없는 경우이므로 그때의 쌓기나무의 개수는

$1+1+3+3+3=11$(개)

(ii) 쌓기나무를 가장 많이 사용했을 때는 높이가 1개씩 낮아지는 쌓기나무가 뒤쪽에 가려져서 보이지 않는 경우이므로 그때의 쌓기나무의 개수는

$1+1+3+3+3+2+2+2+1+1+1$

$=20$(개)

(i), (ii)에서 $a=11$, $b=20$이므로

$b-a=20-11=9$

19. (놀이공원을 선택한 학생의 비율)

$-$(박물관을 선택한 학생의 비율)

$=54-36=18\ (\%)$

이고,

(놀이공원을 선택한 학생의 수)$-$(박물관을 선택한 학생의 수)

$=27$(명)

이므로

$\frac{18}{100}\times$(전체 학생의 수)$=27$에서

(전체 학생의 수)$=27\div\frac{18}{100}=27\times\frac{100}{18}=150$(명)

이때

(동물원을 선택한 학생의 비율)$=100-(54+36)=10\ (\%)$

이므로

(동물원을 선택한 학생의 수)$=\frac{10}{100}\times150=15$(명)

20.

$60=2^2\times3\times5$

$72=2^3\times3^2$

$36=2^2\times3^2$

(최대공약수)$=2^2\times3\quad=12$

즉 공책 60권, 연필 72자루, 지우개 36개로 최대 12묶음을 만들 수 있다.

이때 한 묶음에 들어 있는 공책, 연필, 지우개의 수를 각각 구하면

(공책)$=60\div12=5$(권)

(연필)$=72\div12=6$(자루)

(지우개)$=36\div12=3$(개)

이므로 한 묶음의 가격은

$800\times5+700\times6+500\times3=9700$(원)

이때 한 묶음의 가격의 6 %가 판매수익금이므로 한 묶음의 판매수익금은

$9700\times\frac{6}{100}=582$(원)

21. 조건 (다)에서 $a\times b=-96$을 만족하는 두 정수 a, b를 순서쌍 (a, b)로 나타내면 다음과 같다.

$(1, -96)$, $(2, -48)$, $(3, -32)$, $(4, -24)$,

$(6, -16)$, $(8, -12)$, $(12, -8)$, $(16, -6)$,

$(24, -4)$, $(32, -3)$, $(48, -2)$, $(96, -1)$,

$(-1, 96)$, $(-2, 48)$, $(-3, 32)$, $(-4, 24)$,

$(-6, 16)$, $(-8, 12)$, $(-12, 8)$, $(-16, 6)$,

$(-24, 4)$, $(-32, 3)$, $(-48, 2)$, $(-96, 1)$

위의 순서쌍 (a, b) 중에서 조건 (가)를 만족하는 순서쌍 (a, b)는 $(24, -4)$, $(-24, 4)$이다.

(i) $a=24$, $b=-4$일 때

$a-b=24-(-4)=28$이므로 조건 (나)를 만족한다.

(ii) $a=-24$, $b=4$일 때

$a-b=-24-4=-28$이므로 조건 (나)를 만족하지 않는다.

(i), (ii)에서 $a=24$, $b=-4$이므로

$a+b=24+(-4)=20$

22. 정육각형 모양의 판에서 맞닿은 변을 포함하는 삼각형 안에 적힌 수는 1, 2, -1, -2, -1, -2의 6개 수가 반복되고, 정팔각형 모양의 판에서 맞닿은 변을 포함하는 삼각형 안에 적힌 수는 1, 2, -1, -2의 4개 수가 반복된다.

이때 6과 4의 공배수는 12, 24, 36, …이므로 맞닿은 변을 포함하는 두 삼각형 안에 적힌 수들의 곱은 12번째, 24번째, 36번째, … 변이 맞닿을 때마다 반복된다.

서로 맞닿은 변의 순서 (번째)	① 정육각형 모양의 판에 있는 삼각형 안에 적힌 수	② 정팔각형 모양의 판에 있는 삼각형 안에 적힌 수	①×②
1	1	1	1
2	2	2	4
3	−1	−1	1
4	−2	−2	4
5	−1	1	−1
6	−2	2	−4
7	1	−1	−1
8	2	−2	−4
9	−1	1	−1
10	−2	2	−4
11	−1	−1	1
12	−2	−2	4
⋮	⋮	⋮	⋮

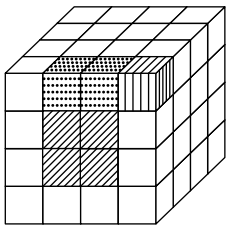
이때 12번째 변이 맞닿을 때까지 두 수들을 곱하여 모두 더한 값은

$1+4+1+4+(-1)+(-4)+(-1)+(-4)$
$+(-1)+(-4)+1+4=0$

즉 $100=12\times8+4$이므로 100번째 변이 맞닿을 때까지 두 수들을 곱하여 모두 더한 값은 4번째 변이 맞닿을 때까지 곱한 값들의 합과 같다.

$\therefore 1+4+1+4=10$

23. 크기가 같은 정육면체 64개로 하나의 큰 정육면체를 만들면 오른쪽 그림과 같다. 이때 작은 정육면체의 3개의 면이 큰 정육면체의 겉면이 되는 것은 작은 정육면체가 큰 정육면체의 각 꼭짓점에 있을 때이므로 그 개수는 $1\times8=8$(개)



작은 정육면체의 2개의 면이 큰 정육면체의 겉면이 되는 것은 작은 정육면체가 큰 정육면체의 꼭짓점이 아닌 모서리에 있을 때이므로 그 개수는 $2\times12=24$(개)

작은 정육면체의 1개의 면이 큰 정육면체의 겉면이 되는 것은 작은 정육면체가 큰 정육면체의 겉면의 안쪽에 있을 때이므로 그 개수는 $4\times6=24$(개)

또, 큰 정육면체의 겉면이 되지 않는 작은 정육면체는 8개이다.

이때 새로 만든 큰 정육면체의 겉면에 적힌 수들의 합이 가장 작으려면 다음과 같아야 한다.

① −2가 적힌 작은 정육면체의 면이 가장 많이 나타나야 하므로 11개의 작은 정육면체 중 8개는 3개의 면이 나타나게 하고, 3개는 2개의 면이 나타나게 한다.

② −1이 적힌 15개의 작은 정육면체는 2개의 면이 나타나게 한다.

③ 3이 적힌 작은 정육면체의 면이 가장 적게 나타나야 하므로 38개의 작은 정육면체 중 8개는 면이 전혀 나타나지 않게 하고, 24개는 1개의 면만 나타나게 하고, 6개는 2개의 면만 나타나게 한다.

①~③에서 새로 만든 큰 정육면체의 겉면에 적힌 수들의 합은

$(-2)\times(8\times3+3\times2)+(-1)\times(15\times2)$
$+3\times(24\times1+6\times2)$
$=(-60)+(-30)+108=18$

24. 구하려는 두 자리의 자연수 N의 약수를 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{k-1}, a_k$라 하면 (단, $a_1<a_2<a_3<\cdots<a_{k-1}<a_k$)

$\frac{N}{a_k}, \frac{N}{a_{k-1}}, \cdots, \frac{N}{a_3}, \frac{N}{a_2}, \frac{N}{a_1}$도 N의 약수이다.

그런데 약수들을 모두 곱한 값과 자기 자신을 세제곱한 값이 같으려면 $(a_1\times a_k)\times(a_2\times a_{k-1})\times(a_3\times a_{k-2})=N^3$이 되어야 하므로 자연수 N의 약수의 개수는 6개이다.

따라서 $N=p^5$ 또는 $N=p^2\times q$ (단, p, q는 서로 다른 소수)이다.

(i) $N=p^5$인 경우

① $p=2$이면 $N=2^5=32$

② p가 2보다 큰 소수이면 N의 값이 두 자리의 자연수가 아니므로 조건에 맞지 않다.

(ii) $N=p^2\times q$인 경우

① $p=2$일 때

q	3	5	7	11	13	17	19	23
N	12	20	28	44	52	68	76	92

② $p=3$일 때

q	2	5	7	11
N	18	45	63	99

③ $p=5$일 때

q	2	3
N	50	75

④ $p=7$일 때

$q=2$이면 $N=7^2\times2=98$

⑤ p가 7보다 큰 소수이면 N의 값이 두 자리의 자연수가 아니므로 조건에 맞지 않다.

(i), (ii)에서 구하는 두 자리의 자연수 N의 개수는

$1+8+4+2+1=16$(개)

25. 고유 번호가 $2^x3^y5^z$인 스위치가 방향을 바꾸는 횟수는 $2^x3^y5^z$의 배수의 개수와 같고, 1000개의 스위치 중 가장 큰 고유 번호는 $2^9 3^9 5^9$이므로 $2^x3^y5^z$의 배수의 개수는 $2^{9-x}3^{9-y}5^{9-z}$의 약수의 개수와 같다.

즉 $\{(9-x)+1\}\times\{(9-y)+1\}\times\{(9-z)+1\}$에서

$(10-x)\times(10-y)\times(10-z)$ …… ㉠

따라서 1000개의 스위치에 대하여 변환 단계가 모두 끝났을 때, 스위치가 A 위치에서 멈추는 경우는 ㉠이 4로 나누어떨어지는 경우이다.

이때 ㉠이 4로 나누어떨어지지 않는 경우를 생각해 보자.

$x, y, z=0, 1, 2, \cdots, 9$이므로 $(10-x), (10-y), (10-z)$의 값은 1, 2, 3, …, 10 중 하나이고, $(10-x)\times(10-y)\times(10-z)$가 4로 나누어떨어지지 않는 경우는 다음과 같다.

(i) $(10-x)\times(10-y)\times(10-z)$가 (홀수)×(홀수)×(홀수)일 때

$5\times5\times5=125$(가지)

(ii) $(10-x)\times(10-y)\times(10-z)$가 $2\times$(홀수)$\times$(홀수)일 때

① $10-x=2$이고 $(10-y)$와 $(10-z)$가 홀수일 때

$5\times5=25$(가지)

② $10-y=2$이고 $(10-x)$와 $(10-z)$가 홀수일 때

$5\times5=25$(가지)

③ $10-z=2$이고 $(10-x)$와 $(10-y)$가 홀수일 때

$5\times5=25$(가지)

①~③에서 $25+25+25=75$(가지)

(iii) $(10-x)\times(10-y)\times(10-z)$가 $6\times$(홀수)$\times$(홀수)일 때

(ii)와 같은 방법으로 75가지

(iv) $(10-x)\times(10-y)\times(10-z)$가 $10\times$(홀수)$\times$(홀수)일 때

(ii)와 같은 방법으로 75가지

(i)~(iv)에서 $125+75+75+75=350$(가지)

따라서 $(10-x)\times(10-y)\times(10-z)$가 4로 나누어떨어지는 경우는 $1000-350=650$(가지)이므로 변환 단계가 모두 끝났을 때 A 위치에서 멈춘 스위치는 650개이다.